MEMORIA DE CÁLCULO PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

MATERIA	:	**PROYECTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE CARÁCTER PARTICULAR.**
OBRA	:	**VIVIENDA VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA.**
PROPIETARIO	:	**VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA.**
UBICACIÓN	:	**SAN FRANCISCO DE TUNQUÉN N°419.** **LOTE B-58, TUNQUÉN**
COMUNA	:	**ALGARROBO.**

ALGARROBO, ABRIL DE 2026

1. GENERALIDADES.

La presente memoria de cálculo está referida al diseño de las instalaciones de AGUA POTABLE para "**VIVIENDA VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA**", de la comuna de ALGARROBO.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por el equipo de trabajo, el sector no cuenta con la posibilidad de conectarse con el sistema público de red de agua potable, por lo que se utilizará un pozo para la captación de agua. Se contempla su potabilización y almacenamiento en un estanque, para luego ser distribuida a presión a las dependencias de la vivienda.

Se estiman 6 usuarios, con una dotación de 150 L/hab/día cada uno.

Para el diseño y cálculo se ha considerado lo establecido en:

- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado" RIDAA, aprobado por D.S. Nº 50 de fecha 25 de enero de 2002, en adelante el "Reglamento".
- Modificaciones realizadas al RIDAA según Decreto MOP N° 752 del 21.07.2003 y Decreto MOP N° 130 del 20.02.2004
- Manual de Normas Técnicas, aprobado por D.S. del MOP N° 70 del 23 de enero de 1981.
- Norma Chilena NCh 2485 Of 2000 "Instalaciones domiciliarias de agua potable
- Diseño, cálculo y requisitos de las redes interiores".
- Norma Chilena NCh 409/ Of. 2005 "Agua Potable – Ensayos"
- Norma Chilena NCh 691 Of. 1998 "Agua potable – Conducción, regulación y distribución".
- Norma Chilena NCh 2794 Of. 2003 "Instalaciones domiciliarias de agua potable
- Estanque de almacenamiento y sistema de elevación – Requisitos".

Se consideran incorporadas a estas a estas especificaciones las Normas del Instituto Nacional de Normalización, relacionados con la seguridad contra accidentes.

2.-RED DE AGUA POTABLE.

Para abastecer de agua potable la vivienda, se propone la instalación de UN ESTANQUE de almacenamiento de agua, la cual es obtenida mediante la captación desde un pozo, junto con los sistemas de tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potabilizada. El agua potable se distribuye a presión hacia los recintos.

2.1.-BASES DE CÁLCULO.

Para la verificación hidráulica, se calculan los caudales de demanda de agua potable asociados a la edificación.

ECUACIONES UTILIZADAS

2.1.1.-CAUDAL MEDIO DIARIO DE AGUA POTABLE (QMD):

Queda determinado por:

$$Qmd = \frac{Pob * Dp}{86400}$$

Donde:

Pob.: población total (hab)

Dp.: dotación de producción anual (L/hab/día)

2.1.2.-CAUDAL MÁXIMO DIARIO (QMÁXD):

Queda determinado por la relación:

$$Qmáxd = F.D.M.C.*Qmd$$

Donde:

F.D.M.C.: factor del día de máximo consumo (se adopta valor de 1.5)

Qmd.: caudal medio diario (L/s)

2.1.3.-CAUDAL MÁXIMO HORARIO (QMÁXH):

Queda determinado por la relación:

$$Qmáxh = F.H.M.C.*Qmáxd$$

Donde:

F.H.M.C.: factor de hora de máximo consumo

Qmáxd.: caudal máximo diario de agua potable (L/s)

Se muestran los resultados de los caudales de demanda de agua potable en el siguiente cuadro resumen de la figura 2.1.

VIVIENDA				
N° de personas	Dot (L/hab/dia)	Qmd (L/s)	Qmaxd (L/s)	Qmaxh (L/s)
6	150	0.010	0.016	0.023

Figura 2.1: caudales de demanda de agua potable.

2.2.-ARTEFACTOS.

La instalación de agua potable completa consulta los siguientes artefactos:

Artefacto	Cantidad
Inodoro	2
Baño Lluvia	2
Lavatorio	2
Lavaplatos	2
Lavadora	1
Llave riego 19	2
	TOTAL 11

2.3.-CÁLCULO DE CAUDALES.

Se han considerado los caudales establecidos por el Reglamento de Instalaciones Sanitarias. La figura 2.2 muestra la cantidad de artefactos del sistema, junto a sus caudales, para la obtención de los caudales máximo probable e instalado totales.

CUADRO DE GASTOS Y ARTEFACTOS
VIVIENDA

ARTEFACTO	SIGLA	CANTIDAD	GASTO AGUA FRÍA		GASTO AGUA CALIENTE		TOTAL A.F. L/min
			PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	
Water Closet	WC	2	10	20	---	---	20
Lavatorio	Lo	2	8	16	2x8	16	16
Lavaplatos	Lp	2	12	24	2x12	24	24
Baño Lluvia	Bll	2	10	20	2x10	20	20
Lavadora	MLav	1	15	15	1x15	15	15
Llave jardín	Llj	2	50	100	---	---	100
TOTAL		11		195		75/35	195/66
						QI	195
						QMP	66

Figura 2.2: cantidad de artefactos, junto a sus caudales.

2.4.-DISEÑO DE ESTANQUE.

2.4.1.- DISEÑO CONSIDERANDO LOS CAUDALES DE CONSUMO

2.4.1.1.- En el numerando 4.4. del Manual de Normas Técnicas se establece como mínimo una capacidad no inferior al 50% del consumo medio diario. El volumen del estanque corresponde al indicado en el siguiente cuadro:

VIVIENDA		
N° de personas	Dot (L/hab/dia)	Consumo Medio Diario (L / Día)
6	150	900

TOTAL (L / DÍA)	900
TOTAL (M3 / DÍA)	0.90
VOLUMEN ESTANQUE (M3)	0.45

VOLUMEN TOTAL REQUERIDO= 0.45 (m3) = 450 litros.

2.4.1.2.- Otra verificación necesaria, se refiere al tiempo de residencia mínimo que debe permanecer el agua en el estanque, el cual debe ser superior a 30 minutos del Caudal Máximo Probable, cuyo valor es de 66 L/min. Debido a lo anterior, se necesita como mínimo un estanque de almacenamiento de 1980 litros.

Existe en el lugar un estanque de 2000 litros, con lo que se verifica la capacidad para cumplir con la demanda.

2.5.-SISTEMA DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN E IMPULSIÓN.

El sistema consta de una captación de aguas subterráneas compuesto por una tubería de PVC Hidráulico de diámetro **32 mm**, encamisada con un tubo de PVC de diámetro **110 mm**. El pozo tiene una profundidad aproximada de **60 m**. El nivel de aguas dinámico se encuentra a **35 m** y el estático a **33 m** de profundidad. La captación de agua desde el pozo es realizada mediante una bomba sumergible de **2 Hp**, que impulsará el agua al primer estanque, de oxidación de 1.000 litros, previa cloración en línea, lo que permite la eliminación de material microbiológico y oxidar parte de metales pesados como el hierro y el manganeso presentes en el agua cruda, cuyos parámetros serán reducidos mediante un filtro reductor de Hierro y Manganeso, ubicado antes de la entrada al estanque de oxidación de 1.000 litros.
Luego el agua pasa por rebose al segundo estanque, de almacenamiento de 2.000 litros. Desde allí, una bomba de **1 Hp** impulsa el agua potable a la vivienda.

La bomba del pozo estará sincronizada con la bomba dosificadora de hipoclorito de cloración, es decir, encienden y apagan de forma simultánea. De esta manera se garantiza que toda el agua que ingresa a la línea de alimentación del estanque estará clorada.
La dosis de cloro será mantenida en valores entre 1,5 y 2 mg/l. Esto será revisado diariamente y ajustado de forma manual, en caso de que la demanda de cloro sea mayor o menor, hasta obtener el rango adecuado.

2.5.1.- Sistema de Captación desde Pozo e Impulsión a Estanques de Oxidación y Acumulación

Para alcanzar la altura de carga es necesario ubicar un sistema de impulsión que permita alcanzar la presión mínima establecida en la normativa. Para esto, existe en el pozo una bomba sumergible que permite el funcionamiento instantáneo de toda la red diseñada. Para el diseño de la bomba, se consideran los siguientes ítems.

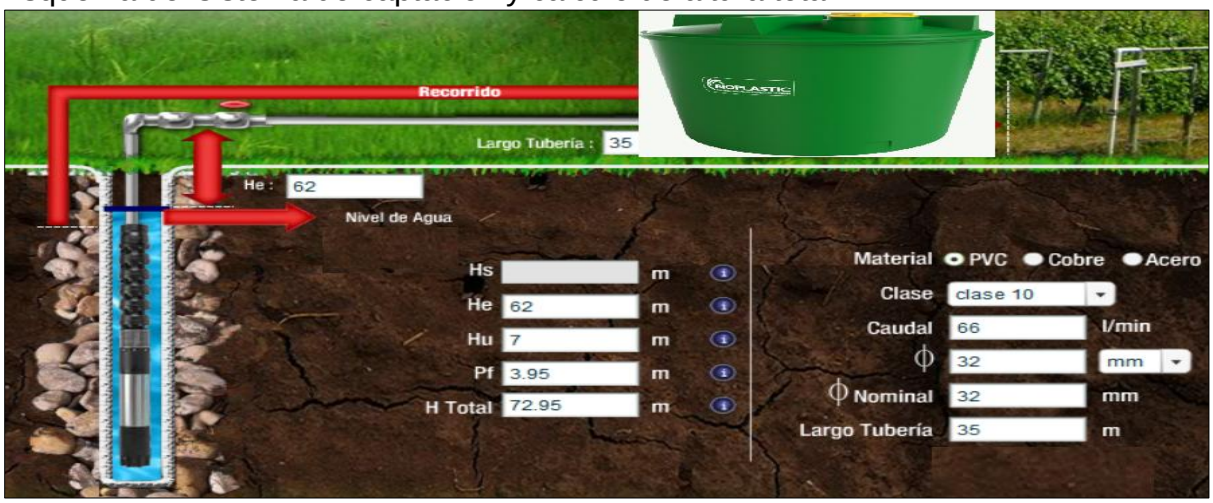
a) Cálculo del consumo

Este ítem fue calculado con anterioridad, obteniéndose los siguientes resultados:
Gasto Instalado QI= 195 L/min.
Gasto Máximo Probable QMP= 66 L/min.

b) Cálculo del equipo de bombeo

Existe en pozo una bomba marca LEO, modelo 4XR3/21-1.5, de 2.0 HP de potencia, que puede alcanzar 81 metros, impulsando un caudal de 66 l/min, cumpliendo con la demanda.

Esquema del sistema de captación y cálculo de altura total



Curva de la bomba

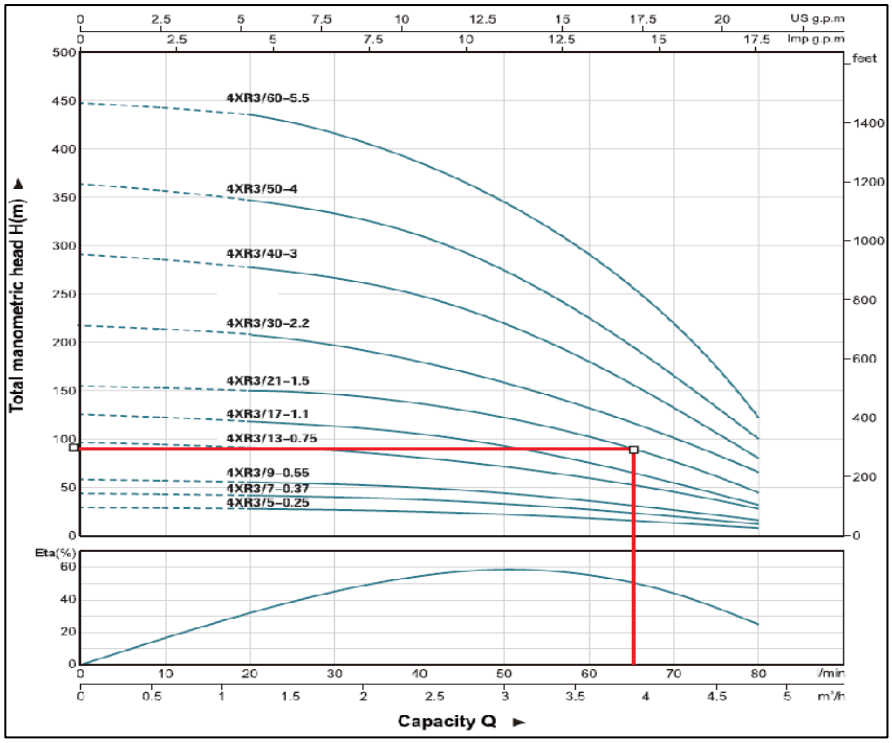


Tabla de la bomba

Model		P2		Delivery									
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				Q l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4XRm3/5-0.25	4XR3/5-0.25	0.25	0.33		36	35	34	32	30	27	22	17	11
4XRm3/7-0.37	4XR3/7-0.37	0.37	0.5		51	49	47	45	42	37	31	23	15
4XRm3/9-0.55	4XR3/9-0.55	0.55	0.75		65	63	61	58	54	48	40	30	19
4XRm3/13-0.75	4XR3/13-0.75	0.75	1		94	91	88	84	78	69	58	43	27
4XRm3/17-1.1	4XR3/17-1.1	1.1	1.5	H(m)	130	126	122	116	108	96	80	60	38
4XRm3/21-1.5	4XR3/21-1.5	1.5	2		145	140	135	129	120	107	89	67	42
4XRm3/30-2.2	4XR3/30-2.2	2.2	3		217	210	203	193	180	160	133	100	63
-	4XR3/40-3	3	4		289	280	271	258	240	213	178	133	85
-	4XR3/50-4	4	5.5		361	350	339	322	300	266	222	166	106
-	4XR3/60-5.5	5.5	7.5		448	434	420	400	372	331	276	207	131

2.5.2.- SISTEMA DE POTABILIZACIÓN

2.5.2.1.- Sistema de Cloración.

La proposición de los tratamientos de potabilización del agua cruda extraída del pozo, se realiza a partir del análisis físico, químico y bacteriológico Nº A1811.2026 realizado por el Laboratorio SILOB CHILE, para las aguas crudas muestreadas el 26 de MARZO de 2026 en el pozo existente en el lugar.
El resultado de este análisis se adjunta como anexo al proyecto.

2.5.2.1.1.- Sistema de Cloración para Oxidación.

El sistema de tratamiento correspondiente a oxidación de metales pesados, se hará por medio de hipoclorito de sodio, que es inyectado a la matriz mediante una bomba dosificadora electrónica. Para el cálculo del caudal de inyección que tiene que suministrar la bomba dosificadora, se consideran los siguientes parámetros:
-Caudal de bombeo: 3960 [L/h].
-Concentración de cloro residual: 1,7 [mg/L]. Expresado en porcentaje peso a volumen (%P/V), se tiene una concentración de 0,00017 [%].
-Se consideran dos envases de plástico de 150 [L] de capacidad cada uno. Uno de estos envases será para la preparación de la solución y el otro para la dosificación.
Según las recomendaciones del manual para operadores de sistemas de agua potable rural, para la preparación de soluciones en envases de 150 [L] se debe agregar 1 bolsa de 1200 [gr] de hipoclorito. Esto nos arroja una concentración para la solución, expresada en porcentaje peso a volumen (%P/V) de 0,8 [%].

Empleando la ecuación para calcular disoluciones o concentraciones, tenemos:
V1*C1=V2*C2
V1(L/h)*0,8(%) =3960(L/h)*0,00017(%)
Q desinfección = 0,8415 (L/h)
Luego, la bomba dosificadora deberá entregar un caudal de inyección de 0,8417 [L/h], con un porcentaje de operación de la bomba de un 85% para una concentración del 0,8[%], con una presión mínima de inyección de 50 [m.c.a.], asegurando así su desinfección y dejando la acción del cloro residual en el agua establecido por la norma.
Por otra parte, la normativa para agua potable rural recomienda que la solución contenida en el recipiente de plástico no sobrepase un tiempo de 25 días.
Considerando un volumen de 150 [L] y un uso de 8 horas al día, se obtiene el tiempo de uso de la solución
T = 150 [L] / (0.8417[L/h] x 8 [horas]) = 22.27 = 23 [días], resultado que queda dentro del margen de tiempo establecido.

2.5.2.1.2.- Sistema de Cloración para Desinfección.

El sistema de tratamiento correspondiente a cloración, se hará por medio de hipoclorito de sodio, que es inyectado a la matriz mediante una bomba dosificadora electrónica. Para el cálculo del caudal de inyección que tiene que suministrar la bomba dosificadora, se consideran los siguientes parámetros:

-Caudal de bombeo: 3960 [L/h].

-Concentración de cloro residual: 1,7 [mg/L]. Expresado en porcentaje peso a volumen (%P/V), se tiene una concentración de 0,00017 [%].

-Se consideran dos envases de plástico de 150 [L] de capacidad cada uno. Uno de estos envases será para la preparación de la solución y el otro para la dosificación. Según las recomendaciones del manual para operadores de sistemas de agua potable rural, para la preparación de soluciones en envases de 150 [L] se debe agregar 1 bolsa de 1200 [gr] de hipoclorito. Esto nos arroja una concentración para la solución, expresada en porcentaje peso a volumen (%P/V) de 0,8 [%].

Empleando la ecuación para calcular disoluciones o concentraciones, tenemos:

V1*C1=V2*C2

V1(L/h)*0,8(%) =3960(L/h)*0,00017(%)

Q desinfección = 0,8415 (L/h)

Luego, la bomba dosificadora deberá entregar un caudal de inyección de 0,8417 [L/h], con un porcentaje de operación de la bomba de un 85% para una concentración del 0,8[%], con una presión mínima de inyección de 50 [m.c.a.], asegurando así su desinfección y dejando la acción del cloro residual en el agua establecido por la norma.

Por otra parte, la normativa para agua potable rural recomienda que la solución contenida en el recipiente de plástico no sobrepase un tiempo de 25 días. Considerando un volumen de 150 [L] y un uso de 8 horas al día, se obtiene el tiempo de uso de la solución

T = 150 [L] / (0.8417[L/h] x 8 [horas]) = 22.27 = 23 [días], resultado que queda dentro del margen de tiempo establecido.

Debido al proceso de oxidación del hierro presente en el agua, se produce una reacción química donde el cloro (agente oxidante) gana electrones y el hierro (agente reductor) los pierde, formando óxido de hierro insoluble. El cloro se consume en el proceso, perdiendo su efectividad desinfectante, y el hierro cambia de ser incoloro (disuelto) a formar partículas sólidas de color café/óxido.

2.5.2.1.3.- Solución de Hipoclorito de Sodio.

En concordancia con los puntos anteriores, se utilizarán en la solución para el estanque de 150 litros, una bolsa de 2400 gramos de hipoclorito de sodio, para cumplir con la oxidación del hierro y la desinfección del agua.

2.5.2.2.- Sistema de Eliminación de Hierro y Manganeso

Para el caso de la presencia de Hierro, se observa que los resultados son mayores al límite que propone la normativa chilena, por lo que se requiere filtro para reducir estos parámetros. Se utilizará un filtro abatidor de hierro y manganeso marca REDOX / TURBIDOX modelo 2520

La siguiente imagen muestra las características del filtro seleccionado.

Condiciones de Operación

Para garantizar el funcionamiento óptimo del REDOX II®, el agua de alimentación debe cumplir con los siguientes parámetros:

Parámetro	Rango / Límite
Presión de Trabajo	3 – 5 Bar
Temperatura	4.5°C – 37°C
pH Mínimo	6.5
Hierro Máximo	1.0 ppm
Turbiedad Máxima	5 NTU

Como se observa una cantidad de hierro de 0,4050 mg/l y el filtro es capaz de reducir hasta una cantidad de 1 mg/l, cumple con los requerimientos.

2.5.3.- Sistema de Impulsión desde Estanque de Acumulación a Servicios

Para alcanzar la altura de carga es necesario ubicar un sistema de impulsión que permita alcanzar la presión mínima establecida en la normativa. Para esto, se proyecta una bomba que permita el funcionamiento instantáneo de toda la red diseñada. Para el diseño de la bomba, se consideran los siguientes ítems.

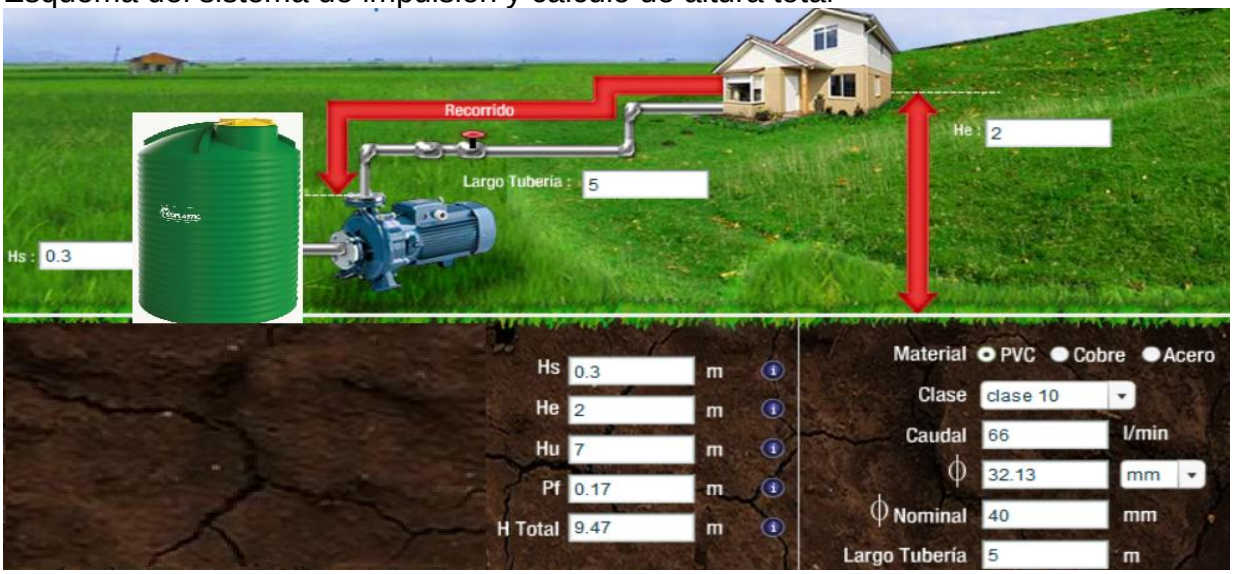
a) Cálculo del consumo

Este ítem fue calculado con anterioridad, obteniéndose los siguientes resultados:
Gasto Instalado QI= 195 L/min.
Gasto Máximo Probable QMP= 66 L/min.

b) Cálculo del equipo de bombeo

HS: Altura de succión = distancia vertical entre el punto de captación del agua y la bomba = 0.0 metros.
HE: Altura de elevación = distancia vertical entre la bomba y el punto más alto a descargar el agua + presión de 7 m.c.a. a la salida = 2.25 + 7 = 9.25 metros.

Esquema del sistema de impulsión y cálculo de altura total



Curva de la bomba

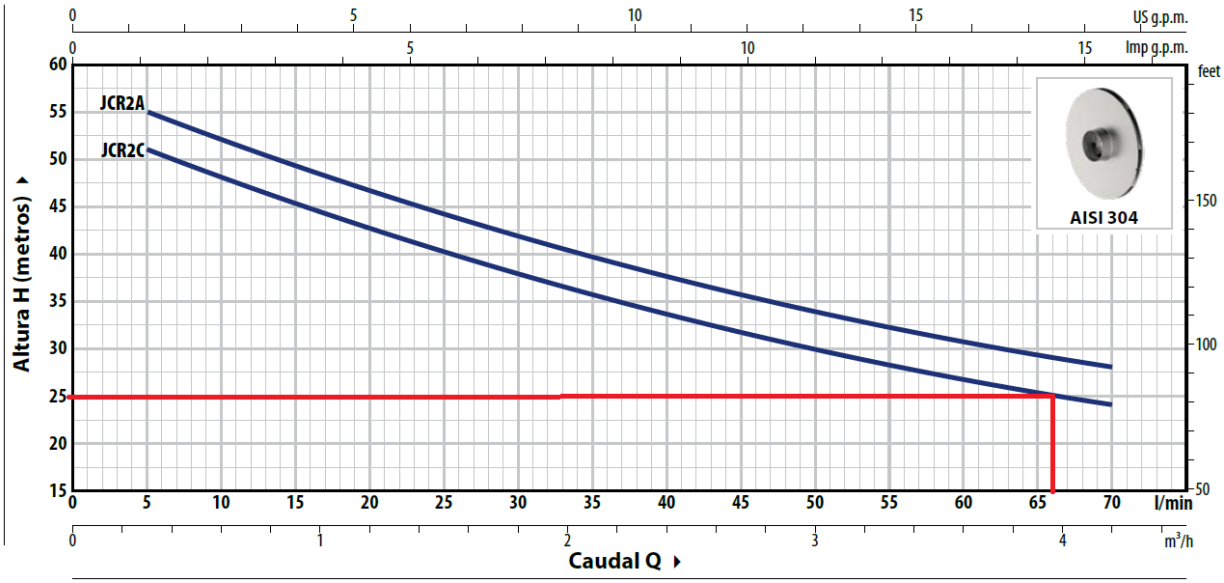


Tabla de la bomba

TIPO		POTENCIA (P2)													
Monofásico	Trifásico	kW	HP	1~	3~	Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2
						Q l/min	0	5	10	20	30	40	45	50	60	70
JCRm 2C	JCR 2C	0.75	1	IE2	IE3	H m	54	51	48	42.5	38	33.5	31.5	30	26.5	24
JCRm 2A	JCR 2A	0.90	1.25				58	55	52	46.5	42	37.5	35.5	34	31	28

Se propone una bomba marca PEDROLLO, modelo JCRm 2C, de 1 HP de potencia, que puede alcanzar 25 metros, impulsando un caudal de 66 l/min, cumpliendo con la demanda.

2.5.4.-PRESIONES.
La verificación de las presiones parte con la altura de presiones entregada por el sistema de distribución, el cual es verificado según anexo 1.

2.5.5.-PÉRDIDAS DE CARGA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
Las pérdidas de carga se calcularon de acuerdo a la fórmula de Fair-Whipple-Hsiao, tanto para agua fría como para agua caliente, la cual viene dada por la siguiente expresión:

Para agua fría:

$$J = 676,745 * Q^{1.751} / D^{4.753}$$

Para agua caliente:

$$J = 545,045 * Q^{1.751} / D^{4.753}$$

Donde:

J: pérdida de carga unitaria en las tuberías (m/m).
Q: caudal máximo probable (L/min).
D: diámetro interior real (mm).

2.5.7.-CÁLCULO DE REDES.
El diseño de la red de agua potable se basa en el control de 2 variables fundamentales:
-Velocidad: no debe superar los 2 m/s (red interior) ni los 2,5 m/s (red exterior).
-Pérdidas de Carga: éstas deben ser tal que se asegure en el artefacto ubicado más desfavorablemente una presión mínima de 7 m.c.a.

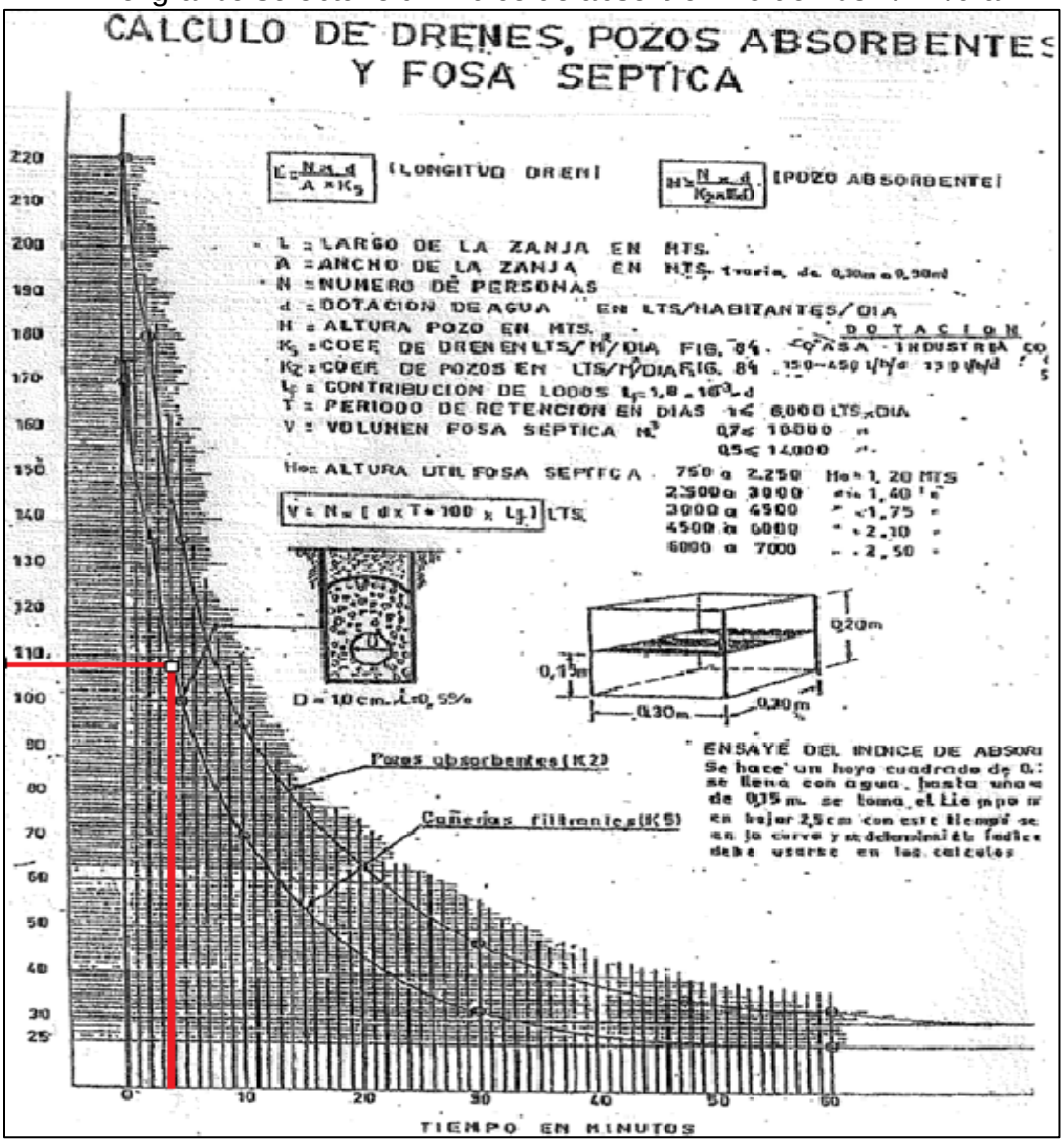
Para la red se utilizarán cañerías de PVC-C10 y Cobre de diámetro según planos.
El cálculo de las Pérdidas de Carga Regulares se basa en la fórmula de FAIR-WHIPPLE-HSIAO, y las Singulares en función de la Altura de Velocidad o Energía Cinética.
Se adjunta tabla de cálculos que justifica la determinación de presiones y diámetros correspondientes en el anexo 1.

3.0.- DREN FILTRANTE ESTANQUES

3.1.CÁLCULO DEL DREN FILTRANTE DE AGUAS DE LAVADO, REBALSE Y DESAGÜE DE ESTANQUES

Se considera un volumen del dren filtrante del 10% del volumen total de los estanques. Para calcular el índice de absorción del terreno se siguió el siguiente procedimiento:

1- Se realizó una excavación de un cubo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m
2- Se llenó con agua hasta la altura de 15 cm, se marcaron los 15 cm.
3- Se esperó a que el terreno absorbiera completamente el agua.
4- Se volvió a llenar con agua hasta la altura de 15 cm
5- Se tomó el tiempo de absorción (cuánto demoró) en descender el agua 2,5 cm de la marca de los 15 cm, el cual fue de 4 minutos.
6- Con ese tiempo se ingresó en la tabla mostrada a continuación.
7- Del gráfico se obtuvo un índice de absorción K5 de 108 L/m2/día.



2.7.-CÁLCULO DRENES

$$L = \frac{V \times F}{A \times K}$$

DONDE:

V : Volumen estanque
F : Factor de absorción
A : Ancho de zanja
K5 : Coeficiente Infiltración en terreno.

DRENES FILTRANTES ESTANQUES		
DATOS		
VOLUMEN	3000	L/día
FACTOR DE ABSORCIÓN	0,1	
K5	108	L/m2/día
ANCHO	1	m
LARGO DRENES	2,78	m

A razón del cálculo, se requieren 2.78 metros de drenes, como mínimo.
Se propone UN DREN de 4 metros, cumpliendo con los requerimientos.

JAVIER CABRER BESNIER
Ingeniero Civil

ALGARROBO, ABRIL DE 2026

ANEXO 1
VERIFICACIONES HIDRÁULICAS

CUADRO DE PÉRDIDA DE CARGAS AGUA FRÍA

Tramo	Long.Real (m)	Espesor (mm)	D (mm)		Gasto Máximo (L/min)		Velocidad (m/s)	Perdida de Carga Regular			Perdida de Carga		Cota (m)		Presion (m)		
			Externo	Interno	Instalado	Probable		Unitaria	Tramo (m)	Acum. (m)	K total	Pérdida (m)	Piezom.	Terreno		Verif Presión	Verif Veloc
							2,5						0	0	25		
0 -- 1	5	2	40	36	195	65,82	1,078	0,04143	0,207	0,207	4,5	0,266	24,79	2	22,79	OK Pres	OK Veloc
1-- 2	5,5	1,8	32	28,4	89	38,34	1,009	0,04963	0,273	0,273	0,9	0,047	24,47	2	22,47	OK Pres	OK Veloc
2 -- CAL	1,5	1,5	25	22	0	0,00	0,000	0,00000	0,000	0,000	0,6	0,000	24,53	3,5	21,03	OK Pres	OK Veloc
2 -- 3	1,6	1,8	32	28,4	89	38,34	1,009	0,04963	0,079	0,079	0,6	0,031	24,36	2	22,36	OK Pres	OK Veloc
3 -- 4	3,4	1,5	25	22	77	34,70	1,521	0,14027	0,477	0,477	0,3	0,035	23,78	2	21,78	OK Pres	OK Veloc
4 -- 5	4,5	1,5	25	22	62	29,89	1,310	0,10800	0,486	0,486	0,6	0,053	23,28	2	21,28	OK Pres	OK Veloc
1 -- 6	0,5	1,8	32	28,4	106	43,25	1,138	0,06129	0,031	0,031	0,9	0,059	23,21	2	21,21	OK Pres	OK Veloc
6 -- 7	1	1,8	32	28,4	56	27,86	0,733	0,02838	0,028	0,028	0,3	0,008	23,21	2	21,21	OK Pres	OK Veloc
7-- 8	0,7	1,8	32	28,4	46	24,33	0,640	0,02238	0,016	0,016	0,3	0,006	23,19	2	21,19	OK Pres	OK Veloc
8-- 9	0,6	1,5	25	22	36	20,55	0,901	0,05605	0,034	0,034	0,6	0,025	23,12	2	21,12	OK Pres	OK Veloc
9 -- 10	2,9	1,5	25	22	28	17,28	0,758	0,04139	0,120	0,120	0,9	0,026	22,98	2	20,98	OK Pres	OK Veloc
10 -- 11	0,9	1,5	25	22	20	13,70	0,601	0,02758	0,025	0,025	0,3	0,006	22,96	2	20,96	OK Pres	OK Veloc
11 -- 12	2,1	1,7	20	16,6	10	8,50	0,655	0,04557	0,096	0,096	0,9	0,020	22,84	2	20,84	OK Pres	OK Veloc
														P mín	20,84	m.c.a.	

CUADRO DE PÉRDIDA DE CARGAS AGUA CALIENTE

Tramo	Long.Real (m)	Espesor (mm)	D (mm)		Gasto Máximo (L/min)		Velocidad (m/s)	Perdida de Carga Regular			Perdida de Carga		Cota (m)		Presion (m)		
			Externo	Interno	Instalado	Probable		Unitaria	Tramo (m)	Acum. (m)	K total	Pérdida (m)	Piezom.	Terreno		Verif Presión	Verif Veloc
							2,5						0	0	21,03		
CAL -- 1	1,5	2,98	32	26,04	75	34,07	1,066	0,06098	0,091	0,091	4,5	0,261	20,94	0	20,94	OK Pres	OK Veloc
1-- 2	1,6	2,98	32	26,04	39	21,71	0,680	0,02770	0,044	0,044	0,9	0,021	20,91	0	20,91	OK Pres	OK Veloc
2 -- 3	3,4	2,525	25	19,95	27	16,85	0,899	0,06305	0,214	0,214	0,6	0,025	20,65	0	20,65	OK Pres	OK Veloc
3 -- 4	5	3,08	20	13,84	12	9,64	1,068	0,13476	0,674	0,674	0,6	0,035	19,92	0	19,92	OK Pres	OK Veloc
1 -- 5	5,1	2,98	32	26,04	36	20,55	0,643	0,02515	0,128	0,128	0,3	0,006	19,83	0	19,83	OK Pres	OK Veloc
5 -- 6	1,3	2,98	32	26,04	26	16,42	0,514	0,01698	0,022	0,022	0,6	0,008	19,80	0	19,80	OK Pres	OK Veloc
6 -- 7	2,9	2,525	25	19,95	18	12,74	0,680	0,03866	0,112	0,112	0,9	0,021	19,66	0	19,66	OK Pres	OK Veloc
7 -- 8	3	3,08	20	13,84	10	8,50	0,942	0,10815	0,324	0,324	0,3	0,014	19,30	0	19,30	OK Pres	OK Veloc
														P mín	19,30	m.c.a.	

ANEXO 2
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE AGUA

INFORME DE ENSAYO DE AGUA POTABLE
(RS 14.15)

Versión digital original

Fecha emisión informe : **26/03/2026**
Entidad/dirección : Silob Chile, Javiera Carrera 839, Valparaíso, V Región
Informe número: : **A1811.2026**

DATOS CLIENTE
+Cliente : **VICTOR ALEJANDRO NAZAR FUENTEALBA** +Dirección Cliente : **LOTE B-CINCUENTA Y OCHO, de la subdivisión denominada Parcelación San Francisco de Tunquén, del predio agrícola Los Pitihues, de la Comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso**

CARACTERISTICAS MUESTRA
+Muestra : Agua de pozo
+Plan / Método muestreo : Definido por el Cliente / PS08 Rev.77 - IS112 Rev.10 basados en NCh409/2:2004
+Identificación y tamaño de la muestra : M1 = Tubería salida de pozo

Entidad Muestreadora : Silob Chile **Laboratorio**
Fecha y hora Muestreo : 11 de Marzo de 2026 / 10:00 a 10:10 h
+Lugar toma de muestra : LOTE B-CINCUENTA Y OCHO, de la subdivisión denominada Parcelación San Francisco de Tunquén, del predio agrícola Los Pitihues, de la Comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso
Fecha y hora Ingreso Laboratorio : 11 de Marzo de 2026 / 14:05 h
Tipo de envase : Vidrio y Plástico según corresponda

+ Información proporcionada por el cliente

Desviación al Procedimiento especificado en esta Norma: SI [ ] NO: [X]

Parámetros	Identificación Método de ensayos	Preservante	Acreditación por INN	Fecha y hora inicio análisis	Fecha y hora término análisis
Química					
Amoniaco (mg/L)	ME-27-2007 SISS 2007	H2SO4 pH<2	LE 106	13/03/2026 13:30	13/03/2026 18:30
Arsénico (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Cadmio (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Cianuro Total (mg/L)	ME-14-2007 SISS 2007	NaOH 10N pH>12	LE 106	16/03/2026 15:41	17/03/2026 16:11
Cloruro (mg/L)	ME-28-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	17/03/2026 14:45	17/03/2026 15:45
Cobre (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Compuestos fenólicos (ug/L)	ME-32-2007 SISS 2007	H2SO4 pH<2	LE 106	17/03/2026 08:00	19/03/2026 15:00
Cromo Total (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Fluoruro (L) (mg/L)	ME-06-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	20/03/2026 09:33	20/03/2026 15:53
Hierro (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Magnesio (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Manganeso (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Mercurio (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Nitrato (mg NO3/L)	ME-16-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	12/03/2026 16:10	12/03/2026 17:30
Nitrito (mg NO2/L)	ME-17-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	13/03/2026 09:00	13/03/2026 11:00
Plomo (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Razón nitrato + nitrito	NCh409/1,Of2005 Cálculo	-- --	LE 106	-- --	-- --
Sólidos disueltos totales (L) (mg/L)	ME-31-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	17/03/2026 14:00	18/03/2026 09:30
Selenio (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Sulfatos (mg/L)	ME-30-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	18/03/2026 09:00	19/03/2026 15:00
Zinc (mg/L)	SM 24th Edition Método 3030 K - 3125 B	HNO3 exento de Hg, pH<2	LE 106	18/03/2026 09:00	24/03/2026 12:00
Microbiología					
Coliformes totales (NMP/100 ml)	NCh1620/1:2020	Na2S2O3+EDTA	LE 046	11/03/2026 14:26	13/03/2026 14:15
Escherichia coli (Presencia/Ausencia)	ME-01-2007 SISS 2007	Na2S2O3+EDTA	LE 046	11/03/2026 14:26	13/03/2026 14:15
Físico-Química					
* Temperatura (T) (°C)	SM 24th Edition Método 2550-B	-- --	Of 251	11/03/2026 10:00	11/03/2026 10:10

Silvia Díaz Araya
Encargado Laboratorio de aguas
SILOB CHILE

Silob Chile es responsable sólo por los valores analíticos de las muestras analizadas.
Este informe no puede ser reproducido, en forma parcial o total, sin la aprobación escrita del Laboratorio.
El presente Informe de Ensayo no puede ser presentado ante la SMA

Javiera Carrera 839 • Casilla 1225 • Fono Fax (56) 3221 890 00 • Valparaíso • Chile
Oficinas de Muestreo: Arica - Iquique• Coquimbo • Valparaíso • Santiago • Puerto Montt • Punta Arenas
E-mail:silablaboratorio@silobchile.cl - www.silobchile.cl

Cloro residual (T) (mg/L)	IS58 basado en kit de terreno	-- --	OI 251	11/03/2026 10:00	11/03/2026 10:10
Color verdadero (Pt-Co)	ME-24-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	11/03/2026 17:30	11/03/2026 18:30
Olor	ME-25-2013 SISS 2013	S/P	LE 106	11/03/2026 17:30	11/03/2026 19:30
pH a * °C (T) (Unidades pH)	ME-26-2007 SISS 2007	-- --	LE 106	11/03/2026 10:00	11/03/2026 10:10
Sabor	ME-26-2013 SISS 2013	S/P	LE 106	11/03/2026 17:30	11/03/2026 19:30
Turbiedad (L) (NTU)	ME-03-2007 SISS 2007	S/P	LE 106	11/03/2026 17:30	11/03/2026 18:30

Nota: S/P: Sin preservante (T): Terreno N/A: No Acreditado Muestreo No Acreditado

RESULTADOS

Parámetros Tipo I. Microbiológicos y Turbiedad

ENSAYOS	Límite Máximo(*)	M1
Microbiología		
Coliformes totales (NMP/100 ml)	5	<1,8
Escherichia coli (Presencia/Ausencia)	Ausencia	Ausencia
Físico-Química		
Turbiedad (L) (NTU)	2	<0,4

Parámetros Tipo II. Elementos o sustancias químicas de importancia para la salud

Tabla 1. Elementos esenciales

ENSAYOS	Límite Máximo(*)	M1
Química		
Arsénico (mg/L)	0,01	<0,005
Cobre (mg/L)	2	0,0057
Cromo Total (mg/L)	0,05	0,0094
Fluoruro (L) (mg/L)	1,5	0,147
Hierro (mg/L)	0,3	0,4050
Magnesio (mg/L)	125	20,7
Manganeso (mg/L)	0,1	0,0420
Selenio (mg/L)	0,01	<0,005
Zinc (mg/L)	3	0,1062

Parámetros Tipo II. Elementos o sustancias químicas de importancia para la salud

Tabla 2. Elementos o sustancias no esenciales

ENSAYOS	Límite Máximo(*)	M1
Química		
Cadmio (mg/L)	0,01	<0,0008
Cianuro Total (mg/L)	0,05	<0,01
Mercurio (mg/L)	0,001	<0,0005
Nitrato (mg NO3/L)	50	25,0
Nitrito (mg NO2/L)	3	<0,01
Plomo (mg/L)	0,05	<0,005
Razón nitrato + nitrito	1	0,500

Parámetros Tipo IV. Requisitos de calidad para parámetros organolépticos

Tabla 7. Parámetros relativos a características organolépticas

ENSAYOS	Límite Máximo(*)	M1
Química		
Amoniaco (mg/L)	1,5	<0,122
Cloruro (mg/L)	400	169
Compuestos fenólicos (ug/L)	2	<2
Sólidos disueltos totales (L) (mg/L)	1500	382
Sulfatos (mg/L)	500	44,5
Físico-Química		
* Temperatura (T) (°C)	--	17
Cloro residual (T) (mg/L)	0,2 < M <2	<0,1
Color verdadero (Pt-Co)	20	<5
Olor	inodoro	Inodoro
pH a * °C (T) (Unidades pH)	6,5 < M <8,5	6,83
Sabor	Insípido	Insípido

M = Muestra

(*)Límite máximo según Norma Chilena 409/1.Of2005, Agua potable parte 1: Requisitos

Silvia Díaz Araya
Encargado Laboratorio de aguas
SILOB CHILE

Silob Chile es responsable sólo por los valores analíticos de las muestras analizadas.
Este informe no puede ser reproducido, en forma parcial o total, sin la aprobación escrita del Laboratorio.
El presente Informe de Ensayo no puede ser presentado ante la SMA

INFORME DE ENSAYO DE AGUA POTABLE
(RS 14.15)

Informe número: A1811,2026

Tiempo de Almacenamiento para Olor y Sabor: 07 h 20 m

LEONARDO ANDRES RAMÍREZ CORTES

Firmado digitalmente por LEONARDO ANDRES RAMIREZ CORTES (CN): c=CL, email=LRAMIREZ@SILOBCHIL.E-CL, fecha=25-03-2026

Silvia Díaz Araya
Encargado Laboratorio de aguas
SILOB CHILE

Silob Chile es responsable sólo por los valores analizados de las muestras analizadas.
Este informe no puede ser reproducido, en forma parcial o total, sin la aprobación escrita del Laboratorio.
El presente Informe de Ensayo no puede ser presentado ante la SMA

Javiera Carrera 839 • Casilla 1225 • Fono Fax (56) 3221 890 00 • Valparaíso • Chile
Oficinas de Muestreo: Arica - Iquique• Coquimbo • Valparaíso • Santiago • Puerto Montt • Punta Arenas
E-mail:silablaboratorio@silobchile.cl - www.silobchile.cl